



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA



CENTRO DE INVESTIGACIÓN OBSERVATORIO DEL DESARROLLO

Biodiversidad y medio ambiente en Costa Rica

*Diagnóstico de problemáticas a partir de la serie de Informes Estado de la Nación
(1994-2025)*

Documento de trabajo — Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo
MSI. Agustín Gómez Meléndez
Investigador del CIOdD

Agosto 2026

1. Introducción y metodología

Este documento sistematiza las problemáticas asociadas al eje de biodiversidad y medio ambiente identificadas a lo largo de 29 ediciones disponibles del Informe Estado de la Nación (1994-2025), producidas por el Programa Estado de la Nación (PEN-CONARE). El propósito es servir de insumo diagnóstico para la elaboración de un informe propio, organizando la evidencia en cinco subejos: (i) biodiversidad y estado de las especies, (ii) bosque y cobertura forestal, (iii) áreas silvestres protegidas (ASP), (iv) especies protegidas y tráfico de vida silvestre, y (v) inversión e institucionalidad ambiental.

La revisión cubrió los 29 informes disponibles, excluyendo el Decimotercer Informe (2006), del cual no se cuenta con una versión completa, y con una salvedad documental relevante en el Decimocuarto Informe (2008), cuyo capítulo ambiental completo no está disponible como texto extraíble en el archivo de la base, por lo que sus datos se reconstruyeron a partir de la sinopsis y referencias cruzadas.

El hallazgo transversal más relevante de la revisión es la tensión creciente, documentada explícitamente por el propio Programa Estado de la Nación desde 2021, entre la ampliación nominal del territorio bajo protección (especialmente marina) y el deterioro sostenido de la capacidad institucional real para gestionarlo: entre 2020 y 2025 el presupuesto del SINAC cayó de forma acumulativa en al menos cuatro ejercicios fiscales consecutivos, mientras la superficie a resguardar por funcionario se multiplicó varias veces. El Informe 2023 formaliza esta tensión bajo el concepto de "retroceso ambiental", que se convierte en el marco analítico central del capítulo en las ediciones de 2024 y 2025.

2. Biodiversidad y estado de las especies

Costa Rica alberga entre el 5% y el 7% de la biodiversidad mundial estimada en apenas el 0,03% de la superficie del planeta, cifra citada de forma constante desde el Primer Informe (1994) hasta las ediciones más recientes. El inventario nacional de especies, impulsado históricamente por el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), pasó de un ejercicio de descubrimiento acelerado (21.298 especies descritas en 2003, 88.711 en 2010, ~95.000 en 2012-2014) a una etapa de estancamiento tras la crisis financiera e institucional de INBio (2013-2015), documentada explícitamente en el Vigésimo Informe (2014): ante la caída de la cooperación internacional, sus colecciones biológicas debieron trasladarse al Museo Nacional, y la institución prácticamente desaparece como fuente activa de datos en los informes posteriores a 2015.

2.1 Especies amenazadas: una tendencia sostenida al alza

Año	Especies amenazadas (Lista Roja UICN / listas oficiales)	Fuente / informe
1997	245 especies de vertebrados con poblaciones reducidas o en peligro (10% de 2.424 conocidas)	EN-08-2001 (decreto 26435-MINAE)
2003	1.324 especies (excl. plantas) con poblaciones reducidas, 77 en peligro de extinción	EN-10-1990-2003
2010	2.292 especies de fauna + 194 de plantas en riesgo	EN-17-2011
2011	2.358 especies de fauna (+66) y 228 de flora (+34) amenazadas	EN-18-2012
2014	3.033 especies amenazadas (vs. 2.686 en 2011), +12,9%	EN-21-2015

Año	Especies amenazadas (Lista Roja UICN / listas oficiales)	Fuente / informe
2015	3.812 especies amenazadas presentes en el país (8,6% en categorías críticas/peligro/vulnerable)	EN-22-2016
2019	1.883 especies con presencia en CR bajo restricciones CITES	EN-25-2020
2020	517 especies amenazadas (Lista Roja), +155 vs. 2019; 41 especies endémicas en peligro	EN-25-2021
2021	13.186 especies con distribución en CR en la Lista Roja; 567 en categorías de mayor amenaza (+54 vs. 2020)	EN-25-2022
2024	402 especies arbóreas amenazadas globalmente (de 2.549 nativas), 326 endémicas en riesgo	EN-25-2024 (BGCI/UICN)

- El grupo taxonómico más consistentemente afectado a lo largo de toda la serie es el de los anfibios (45-63% de amenaza según el año), seguido de reptiles y, en años recientes, especies marinas (47% de la fauna amenazada en 2024).
- Especies bandera documentadas en múltiples ediciones: el sapo dorado (*Bufo periglenes*, Monteverde), extinto y citado repetidamente como símbolo de pérdida asociada al cambio climático; el jaguar (mortalidad de 21 ejemplares en Osa entre 2009-2014, superior al máximo histórico); y el tiburón martillo (*Sphyrna lewini*), en disputa comercial bajo CITES desde 2010 hasta 2017.
- La bioprospección, habilitada por la Ley de Biodiversidad (1998) y gestionada por la CONAGEBIO, mantuvo una actividad moderada y estable (24-45 permisos anuales de investigación básica, 5-9 de bioprospección comercial en 2010-2011), sin llegar a consolidarse como fuente de financiamiento significativa para la conservación.

3. Bosque y cobertura forestal

La cobertura forestal es la variable con la trayectoria más citada —y más disputada metodológicamente— de todo el eje ambiental. La narrativa oficial de "recuperación forestal" (de un mínimo histórico de 32% del territorio en 1990 a cifras de 52-57% en la década de 2010-2020) ha sido cuestionada de forma recurrente por organizaciones ambientalistas y, desde 2010, por estudios técnicos que documentan una deforestación bruta significativa oculta detrás de la recuperación neta.

3.1 Serie histórica de cobertura forestal nacional (% del territorio)

Año	Cobertura forestal	Fuente / informe
1940	~66% (33.610 km ²)	EN-10-1990-2003
1960	56%	EN-05-1998
1977	Mínimo histórico: 17.696 km ² (~35%)	EN-10-1990-2003
1980	36%	EN-05-1998
1990	32%	EN-05-1998 / EN-09-2002
1996-97	40,3%	EN-04-1997 / EN-05-1998 (FONAFIFO/CCT/CIEDES)

Año	Cobertura forestal	Fuente / informe
1999	43,5%	EN-06-1999 (Universidad de Alberta)
2000-01	45,4% - 48%	EN-08-2001 / EN-09-2002 (FAO/CATIE)
2005	40,9% (nacional) / 48% (otra estimación)	EN-12-2005 / EN-14-2008
2010	52,3%	EN-18-2012
2013	52,4%	EN-20-2014 / EN-21-2015
2015	52,4% (sin cambio aparente, con matices de calidad)	EN-22-2016
2022	57,1% (nuevo mapa de tipos de bosque, SINAC-MINAE)	EN-25-2023 / EN-25-2024

3.2 El matiz crítico: deforestación bruta bajo la recuperación neta

- Obando et al. (2010) documentaron que, pese a la recuperación neta de cobertura, el país perdió entre 144.398 y 224.406 ha de bosque solo entre 2000 y 2005, incluyendo bosque de "viejo crecimiento" (27% de la pérdida) — el primer estudio que desmiente la narrativa de "cero deforestación neta" sin matices (EN-16-2010).
- Agresta et al. (2015) estimaron una pérdida de ~600.000 ha de bosque maduro entre 1987 y 2013; Sierra et al. (2016) encontraron que el 63% del área deforestada para pastos y ~90% de la deforestada para cultivos entre 2011-2013 correspondía a bosque regenerado después de 1987, es decir, una reversión activa de ganancias previas (EN-22-2016).
- 2016 registró la mayor superficie afectada por incendios forestales en 15 años (56.139 ha); 2019 marcó un nuevo máximo relativo (50.334 ha, +61,6% respecto a 2018) (EN-23-2017, EN-25-2020).
- Global Forest Watch documentó una pérdida acumulada de 278.693 ha de cobertura arbórea entre 2001 y 2023, con Puntarenas (26,8%), Alajuela (24,1%) y Limón (20%) concentrando la mayor parte; solo en 2023 se perdieron 9.003 ha, de las cuales 7.760 ha eran bosque natural (EN-25-2024).
- Los manglares muestran una de las pérdidas proporcionales más pronunciadas del país: de 64.452 ha (1979) a 37.420 ha (2013), -42% en 34 años, con el primer mapa oficial de cobertura de manglar (2022) fijando la extensión remanente en 52.802 ha (~1,0% del territorio nacional).

3.3 Pago por Servicios Ambientales (PSA)

El PSA, creado por la Ley Forestal N.º 7575 (1996) y administrado por FONAFIFO, es el instrumento de política ambiental con la serie de datos más completa y continua de toda la revisión. Su trayectoria refleja con precisión los ciclos de inversión pública: crecimiento sostenido desde 1997 (326.846 ha acumuladas a 2003; 866.685 ha a 2011; 1.312.686 ha a 2019), seguido de un colapso abrupto en 2020-2021 (-30% en área contratada en 2020, -83,1% en 2021, la caída más pronunciada de toda la serie) por incumplimiento reiterado de Hacienda en la transferencia del 3,5% del impuesto a los combustibles que la Ley 8114 le asigna, y una recuperación parcial desde 2022 (+759,5% en contratos respecto al mínimo de 2021, aunque cubriendo solo 37,4% de lo solicitado en 2023).

4. Áreas silvestres protegidas (ASP)



4.1 Serie histórica de superficie protegida

Año	Superficie protegida	Nota
1994	~25% del territorio (concepto SINAC)	EN-01-1994
1999	25,4% (1.310.301 ha, 7 categorías de manejo)	EN-06-1999
2001	25,6% estatal; >30% sumando protección privada	EN-08-2001
2003	25,6% (1.301.818 ha, 158 ASP)	EN-10-1990-2003
2011	2.855.973 ha (47% terrestre / 53% marino) — el área marina supera por primera vez a la continental	EN-18-2012
2019	2.784.765 ha; cobertura marina protegida de solo 2,3% frente a la meta Aichi de 10% (2020)	EN-25-2019
2020	2.853.247 ha (+2,5% vs. 2019)	EN-25-2021
2021	17.802.330 ha — incremento de +524%, el mayor desde 1970, por ampliación del área marina del Parque Nacional Isla del Coco	EN-25-2022

- La "meta GRUAS" de proteger 19,5% del territorio en parques nacionales y reservas biológicas (máxima categoría de protección) se mantuvo estancada en 12,6%-12,7% durante 2001-2002, y no se documenta su cumplimiento pleno en informes posteriores.
- Deuda histórica de expropiación de tierras: en 2003 se estimaba en unos USD 55 millones (12% de la superficie protegida en parques/reservas aún en manos privadas); en 2002, el 38,7% de las ASP estatales (505.360 ha) era propiedad privada pendiente de compra. El Vigésimo Informe (2013) documenta en detalle los casos emblemáticos de arbitraje internacional derivados de esta deuda: Parque Nacional Marino Las Baulas (caso Unglaube ante el CIADI, laudo 2012 desfavorable al país) y Parque Nacional Santa Rosa (arbitraje ARB/96/1).
- La expansión territorial masiva de décadas anteriores (524.467 ha nuevas en los años setenta) se había prácticamente agotado hacia 2001-2004 (solo 5.052 ha nuevas entre 2001-2004), hasta el salto extraordinario de 2021 por la vía marina.
- La proporción de ASP con presencia regular de personal ha sido baja de forma sostenida: 26% en 2003, 36% en 2010; en 2019 solo 10 funcionarios de SINAC-MINAE estaban asignados a resguardar 415.174 ha de áreas protegidas afectadas por cultivos ilegales de cannabis (6 de 8 ASP sin ningún personal).
- Humedales: el Humedal Maquenque fue declarado sitio Ramsar en 2011 (12.^o del país); el primer Inventario Nacional de Humedales (2018) documentó 284.653 ha, con menos de la mitad bajo alguna categoría de manejo y 42% de su extensión con alteraciones (drenado, ganadería, sedimentación).

5. Especies protegidas y tráfico de vida silvestre

- El primer registro sistemático de decomisos de vida silvestre aparece en el Decimoquinto Informe (2020, con datos 2014-2019): 2.576 decomisos por parte del SINAC en 2018 (59,5% del total del quinquenio 2014-2018), principalmente aves y peces; 9.940 denuncias ante el Ministerio Público/OIJ entre 2012-2017 por infracciones a las leyes de flora y fauna.

- La caza furtiva se documenta de forma temprana y persistente en los parques nacionales Corcovado y Santa Rosa, vinculada en distintos períodos a oreros, taladores ilegales y, más recientemente, a estructuras de crimen organizado que utilizan ASP como territorio de operación (narcotráfico y cultivos ilegales de cannabis, con el 25,2% de los cultivos erradicados entre 2007-2018 ubicados dentro de áreas protegidas, 81% de ellos en el Parque Internacional La Amistad).
- El caso más grave de violencia contra la conservación documentado en la serie es el asesinato del biólogo Jairo Mora en 2013 en Moín, por su labor de protección de la tortuga baula frente al saqueo de huevos, señalado explícitamente como episodio de intimidación a defensores ambientales.
- La pesca de arrastre de camarón constituye un conflicto recurrente desde 2016: su prohibición mediante veto presidencial (2020, expediente 21.478) fue seguida de intentos legislativos de reactivación (2022) y de un aumento de 454% en desembarques de especies pelágicas entre 2016-2019, interpretado como desplazamiento del esfuerzo pesquero hacia otras especies sensibles, incluidos tiburones.
- En 2023, la recién creada Comisión Nacional de Seguridad Ambiental (CNSA) reportó 555 delitos por invasión de áreas protegidas, 462 por aprovechamiento ilegal de árboles en zonas de protección hídrica, 177 infracciones a la Ley Forestal y 123 por explotación ilegal de material minero, además de 855 subproductos y 77 animales silvestres decomisados por el OIJ — la cuantificación más completa de delitos ambientales de toda la serie.

6. Inversión e institucionalidad ambiental

El diagnóstico institucional es notablemente estable a lo largo de tres décadas: la Contraloría General de la República ha situado reiteradamente a SINAC y MINAE entre las entidades peor calificadas del sector público en su Índice de Gestión Institucional (puesto 155 de 160 para SINAC y 146 de 160 para MINAE en 2012-2013), pese a que el país exhibe simultáneamente algunos de los indicadores de conservación más reconocidos internacionalmente.

6.1 El deterioro presupuestario reciente (2020-2025)

Año	Presupuesto / capacidad del SINAC	Fuente / informe
2002	¢5.166 millones ejecutados (70% en personal, 15% en gastos operativos)	EN-09-2002
2020	¢46.511 millones; ingresos efectivos de ¢40.571 millones	EN-25-2021 / EN-25-2022
2021	¢29.834 millones (-35,9% vs. 2020); ingresos de ¢26.026 millones, el monto más bajo desde 2014	EN-25-2021 / EN-25-2022
2022-2023	Caída adicional de 4,1% (tercer año consecutivo de descenso, -¢1.217 millones)	EN-25-2024
2024-2025	Caída de 40% acumulada por cuarto año consecutivo; recortes por Área de Conservación de entre -11,7% (Guanacaste) y -41,9% (Marina Coco)	EN-25-2025

- El personal de SINAC bajó de 1.143 funcionarios (2016) a 1.047 (2023), con la mayor caída proporcional en oficinas subregionales (-22,9%); las horas de patrullaje (59.506 en 2023) permanecen por debajo del promedio 2011-2020 (79.787 horas).



- La extensión a resguardar por funcionario se multiplicó por seis en un solo año (2021-2022, de 5.330 a 32.700 ha en promedio), como consecuencia directa de la expansión marina sin el correspondiente refuerzo de personal.
- Los recursos para gestión de biodiversidad representaron apenas 0,2% del presupuesto gubernamental en 2023, frente a una brecha de financiamiento de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2016-2025 estimada entre 0,17% y 0,20% del PIB anual — es decir, el país invierte en la práctica una fracción del monto que su propia estrategia declara necesario.
- Cooperación internacional y canjes de deuda: canje de deuda por naturaleza con Estados Unidos por USD 26 millones (2007, el mayor acuerdo TFCA hasta la fecha) y un segundo canje que financió 41 proyectos de gestión de ASP por 1,3 millones de dólares en 2022 (alianza Costa Rica por Siempre-SINAC).

7. De la carbono neutralidad al "retroceso ambiental"

La meta de convertir a Costa Rica en la primera economía carbono neutral del mundo para 2021 fue anunciada por la Presidencia de la República en julio de 2007 y formalizada en la COP de Bali (diciembre de 2007), dentro de la iniciativa "Paz con la Naturaleza". El Programa País de Carbono Neutralidad se oficializó en 2012, con FONAFIFO como emisor de las Unidades Costarricenses de Compensación. Sin embargo, la propia serie documental muestra que la meta perdió protagonismo narrativo en el capítulo ambiental desde 2016-2018, siendo desplazada por el logro más tangible de la matriz eléctrica (99,7% renovable en 2017) y, más tarde, por el marco de descarbonización a 2050 (Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050).

El punto de inflexión conceptual de toda la serie ocurre en el Informe 2023, que introduce formalmente el concepto de "retroceso ambiental" (Faerron y Mora, 2023), distinguiendo entre retroceso absoluto (empeoramiento directo de un indicador) y retroceso relativo (avance insuficiente o estancamiento pese a nueva normativa). Este marco se consolida en los informes de 2024 y 2025, que documentan de forma explícita: la aprobación de 144 nuevas disposiciones normativas ambientales en 2022 sin mejora de los indicadores de fondo; la no ratificación del Acuerdo de Escazú; una reforma que reduciría la desconcentración técnica de SETENA, CONAGEBIO y SINAC (expediente 23213); un recorte presupuestario vinculado a la ausencia del Gobierno en la iniciativa internacional BOGA (COP28) y a una solicitud de apoyo a Noruega para explorar petróleo y gas; y, en 2025, la exclusión de científicos y organizaciones civiles de la Tercera Conferencia de la ONU sobre los Océanos y de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad. El informe más reciente (2025) resume el fenómeno como "un ciclo de retroceso ambiental": un proceso continuo y acumulativo en que decisiones de política regresivas, desincentivos económicos y consecuencias reales se refuerzan mutuamente.

8. Vacíos de información y recomendaciones para el informe

- La cifra de cobertura forestal nacional ha sido objeto de al menos tres cambios metodológicos mayores (1997-98, 2010-2011, 2022-2023) que dificultan la comparabilidad estricta de la serie; se recomienda usar los dos mapas más recientes de SINAC-MINAE (2013 y 2022-2023) como base homogénea para cualquier análisis de tendencia reciente, y tratar los datos anteriores a 2010 como orden de magnitud, no como serie estrictamente comparable.
- El capítulo ambiental completo del Decimocuarto Informe (2008) no está disponible como texto extraíble en el archivo de la base documental (solo se conserva en el índice), pese a que ese período



incluye el anuncio de la meta de carbono neutralidad; se recomienda conseguir una copia alternativa de ese informe.

- El Decimotercer Informe (2006) tampoco está disponible; dado que coincide con el cierre del vacío entre los estudios de cobertura de 2005 y el diagnóstico de carbono neutralidad de 2007-2008, conviene priorizar su obtención.
- No se encontraron en la serie 2019-2025 referencias explícitas y actualizadas a la "deuda histórica de expropiación de tierras" en ASP —tema central en el Informe 2013 (casos Las Baulas y Santa Rosa)— lo que sugiere que este pasivo dejó de sistematizarse en años recientes; se recomienda consultar directamente al SINAC o a la Procuraduría General de la República sobre su estado actual.
- Las cifras de decomisos de vida silvestre y delitos ambientales solo se sistematizan de forma robusta desde 2018-2020 (SINAC) y 2023 (CNSA); no existe una serie retrospectiva homogénea para la década 2000-2010, pese a que la caza furtiva y la tala ilegal se documentan cualitativamente desde el Primer Informe.
- El vacío más significativo del período reciente es la falta de una evaluación integral que combine la ampliación territorial marina de 2021-2022 con su viabilidad real de gestión (personal, presupuesto, patrullaje); los datos existen de forma dispersa en informes sucesivos (2022 a 2025) pero no se han consolidado en un solo análisis costo-beneficio de la política de expansión marina.

Elaborado a partir de la revisión sistemática de 28 ediciones numeradas y una edición adicional (Tercer Informe, 1996) de la serie Informe Estado de la Nación (Programa Estado de la Nación / CONARE, 1994-2025). Todas las cifras citadas remiten al informe de origen; se recomienda verificar contra el documento original antes de su publicación final.



The background of the image consists of several overlapping geometric shapes in various shades of blue. A large, dark blue triangle is on the left side. A lighter blue trapezoid is on the right side. A medium blue triangle is at the bottom right. The text 'UCR' is centered in the lower half of the image, with a white underline.

UCR